Taschenrechner-Führerschein: Matrizen

Rechnen · Potenzen · Transponieren · Determinante und Inverse · Modus Matrizen · CASIO fx-991DE X

Name: _____ Datum: _____

QR-Code scannen und die **Tour** am **eigenen Rechner** mitmachen.

Öffnen MENU 4 · **Definieren** OPTN 1 ▸ Matrix ▸ Zeilen ▸ Spalten ▸ Zahlen, jede mit = ▸ AC

In die Rechnung OPTN 3 … 6 (MatA…MatD) · **Det / Trn** OPTN ▼ 2 / 3

Wichtig: A^2: x^2 · A^3: SHIFT x^2 · A^{-1}: x^{-1} · Vorzeichen (−) · Bearbeiten: OPTN 2



Schritt für Schritt

1 Addieren und multiplizieren

✍ nach Tour-Teil 1 + 2

Speichern Sie die Matrizen als MatA, MatB und MatC. Berechnen Sie dann mit dem Taschenrechner.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

a) $A + B =$ ☐☐ ☐☐ b) $A \cdot B =$ ☐☐ ☐☐ c) $B \cdot A =$ ☐☐ ☐☐ d) $2A - B =$ ☐☐ ☐☐

e) $A \cdot C =$ ☐☐☐ ☐☐☐ f) $C \cdot A$: ☐ möglich ☐ nicht möglich, Grund: _____

2 Potenzen

✍ nach Tour-Teil 3

a) $A^2 =$ ☐☐ ☐☐ b) $A^3 =$ ☐☐ ☐☐ c) $A^4 =$ ☐☐ ☐☐ d) $B^2 =$ ☐☐ ☐☐

3 Transponieren

✍ nach Tour-Teil 4

a) $C^{\mathrm{T}} =$ ☐☐ ☐☐ ☐☐ b) Größe von C^{T}: ☐ × ☐ c) $C \cdot C^{\mathrm{T}} =$ ☐☐ ☐☐ d) $A^{\mathrm{T}} =$ ☐☐ ☐☐

4 Determinante und Inverse

✍ nach Tour-Teil 5

a) $\det(A) =$ ☐ b) $A^{-1} =$ ☐☐ ☐☐

c) $\det(B) =$ ☐ d) $B^{-1} =$ ☐☐ ☐☐ Grund: _____

Tipp zu d): Was meldet der Rechner? Vergleichen Sie mit c).

Lösung überprüfen

Tragen Sie die vier Ziffern ein – das ist der Code für die Lösung.

☐	☐	☐	☐
rechts unten in $A + B$	letzte Ziffer rechts unten in $B \cdot A$	Anzahl Zeilen von C^{T}	letzte Ziffer von $\det(A)$

Lösung Übung